

WLAN基本知识之无线基本概念

原创

超凡脱俗

于 2021-06-13 15:40:44 发布 518 已收藏 6

版权

分类专栏: 路由交换



路由交换 专栏收录该内容

14 订阅

38 篇文章

已订阅

文章目录

WLAN技术基础

1.1 企业WLAN概述

1.1.1 WLAN的基本概念和发展历史

1.1.2 WLAN与WiFi的不同

1.1.3 WLAN起源与发展

1.2 WLAN面临的挑战

1.2.1、WiFi部署场景多样化

1.2.2、WiFi技术瓶颈影响用户体验

1.2.3、WiFi业务的安全性

1.2.4、WiFi节点增加带来规划、部署和维护复杂

1.2.5 新一代WLAN解决方案

1.2.6 华为WLAN方案特点

1.2.7 大型园区WLAN组网方案

1.3 无线通信的基本概念

1.3.1 无线电波

1.3.2 无线电波的频率和波长

1.3.3 无线电波的频率和频段

1.3.4 电磁波频谱与无线电波

1.3.5 无线电波的相位

1.3.6 相位对信号的影响

1.3.7 无线通信系统

1.3.8 编码

1.3.9 调制与解调

1.3.10 载波

1.3.11 子载波

1.1.12 信道的概念

1.1.13 2.4Ghz & 5Ghz频段的信道

1.3.14 2.4Ghz和5Ghz两个频段有何不同？

1.3.15 信道绑定

1.3.16 射频、频段、天线

1.3.17 什么是空间流

1.3.18 什么是单射频、双射频及三射频AP

1.3.19 干扰

1.3.20 干扰与信道利用率

WLAN技术基础

1.1 企业WLAN概述

1.1.1 WLAN的基本概念和发展历史

什么是WLAN？

WLAN即WirelessLAN（无线局域网），是指通过无线技术构建的无线局域网。这边的无线技术不仅仅是WiFi，还有红外、蓝牙等，通过WLAN技术，用户方便的接入到无线网络，并在无线网络覆盖区域自由移动，彻底摆脱有线的束缚

无线网络根据应用范围可分为WPAN，WLAN，WMAN，WWAN。



https://blog.csdn.net/qq_39689711

5G技术与WiFi6的为什么这么火热呢，原因如下：

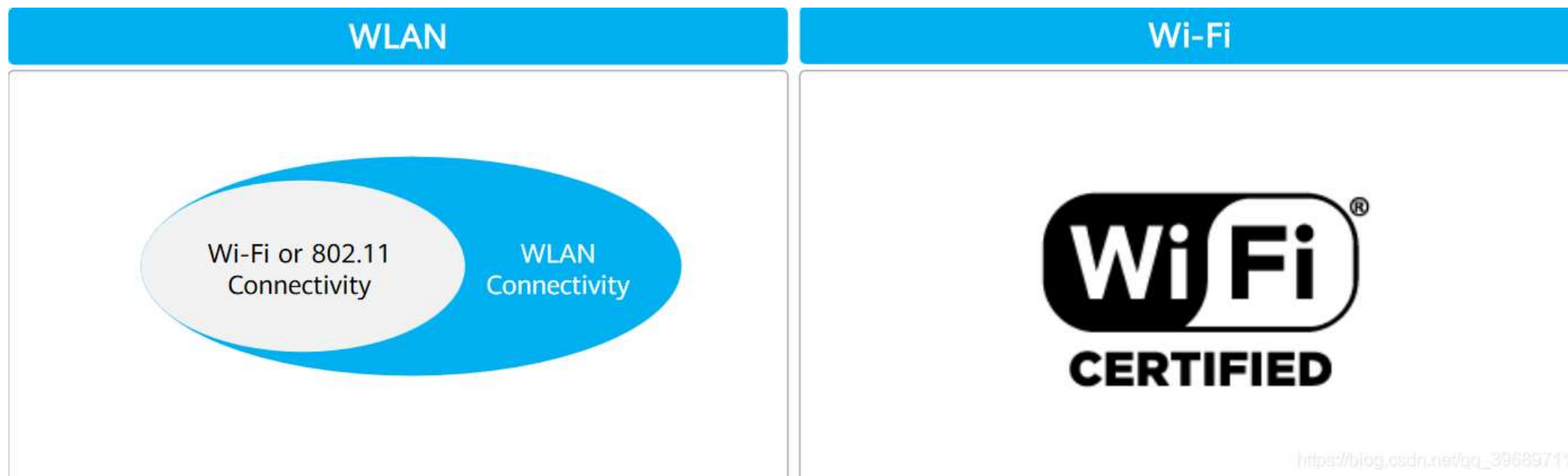
- 1、5G主要是大带宽和低时延
- 2、WiFi6能够支持更多的用户，更大带宽和时延更低

1.1.2 WLAN与WiFi的不同

WLAN 即无线局域网，是计算机网络和无线通信技术结合的产物，是有线网络的无线化延伸，通过无线的方式，从而使网络的构建和终端的移动更加灵活。

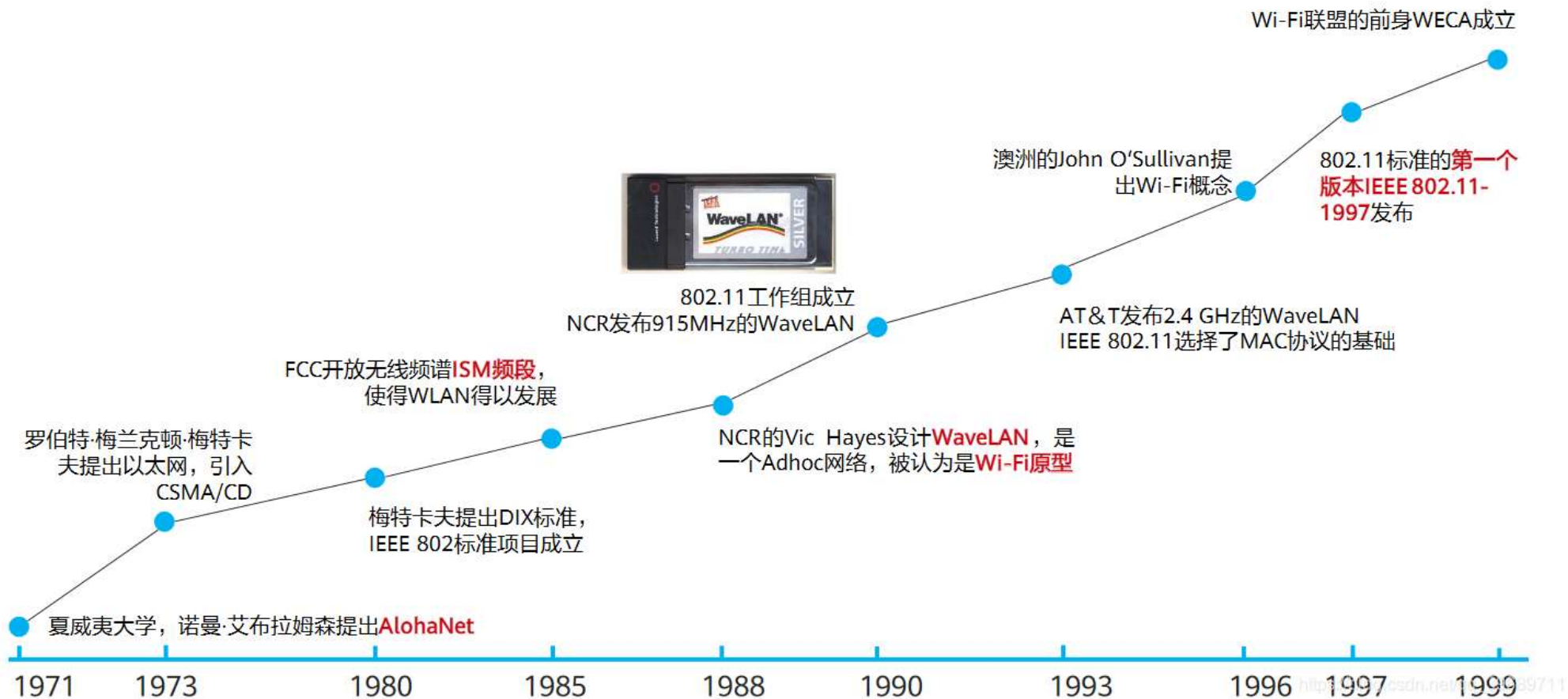
WiFi 是WiFi联盟的商标，商标归属于澳大利亚，WiFi一词没有任何含义与全称，它是一个基于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。

WiFi与WLAN常常被混淆，两者的区别可以概述为IEEE 802.11是一种WLAN标准，而WiFi是IEEE 802.11标准的一种实现。

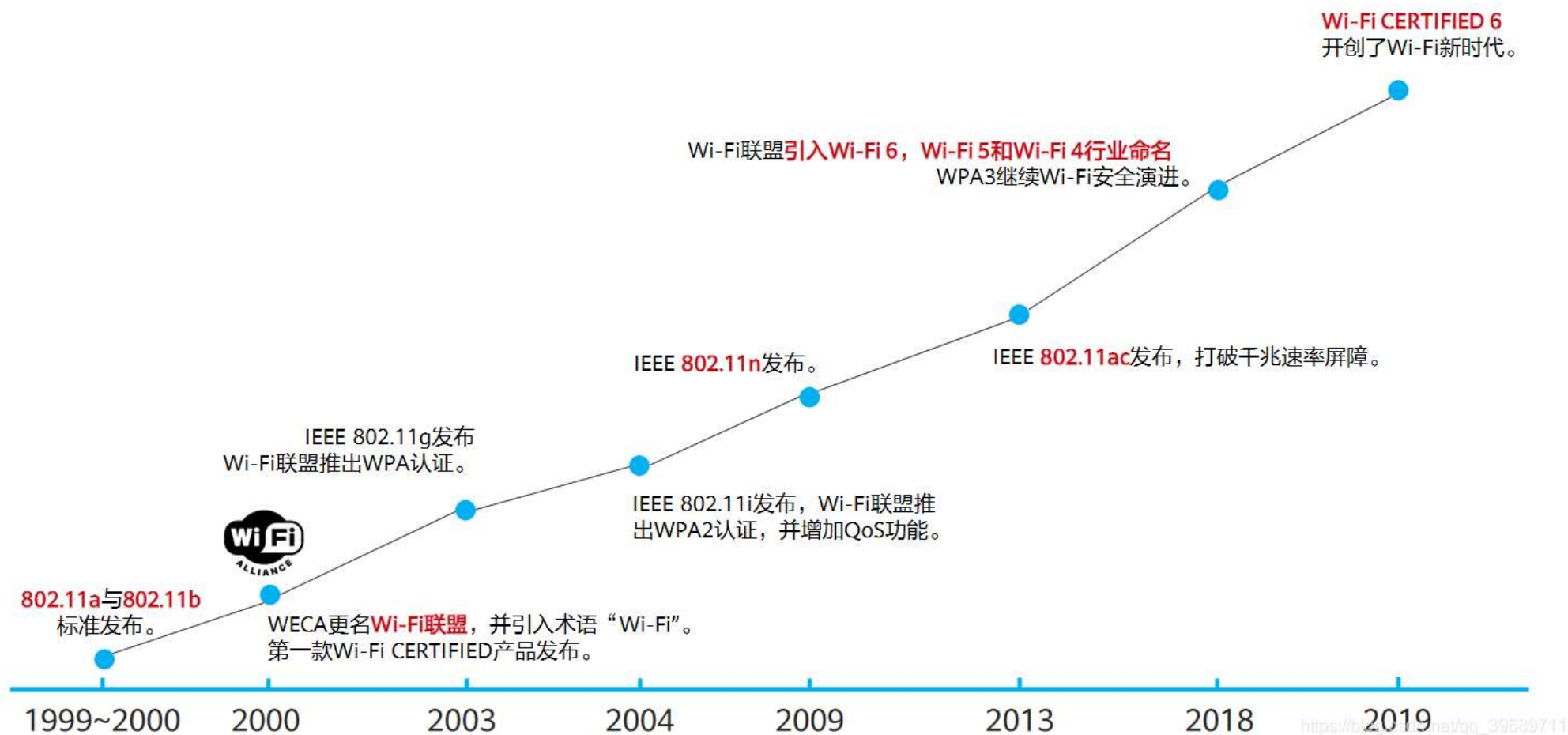


1.1.3 WLAN起源与发展

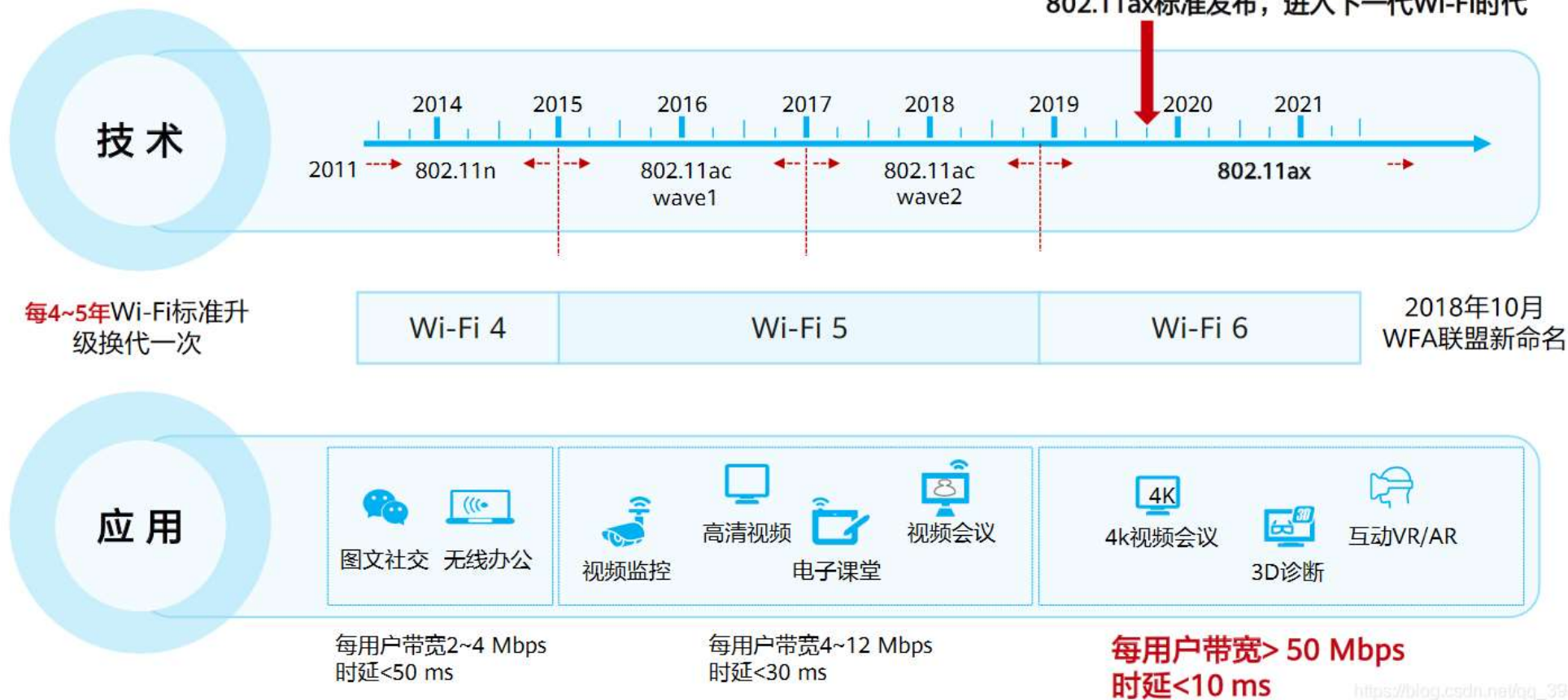
起源与发展 (1)



起源与发展 (2)



技术与应用发展助推WiFi 6时代到来



IEEE 802.11标准与WiFi的世代

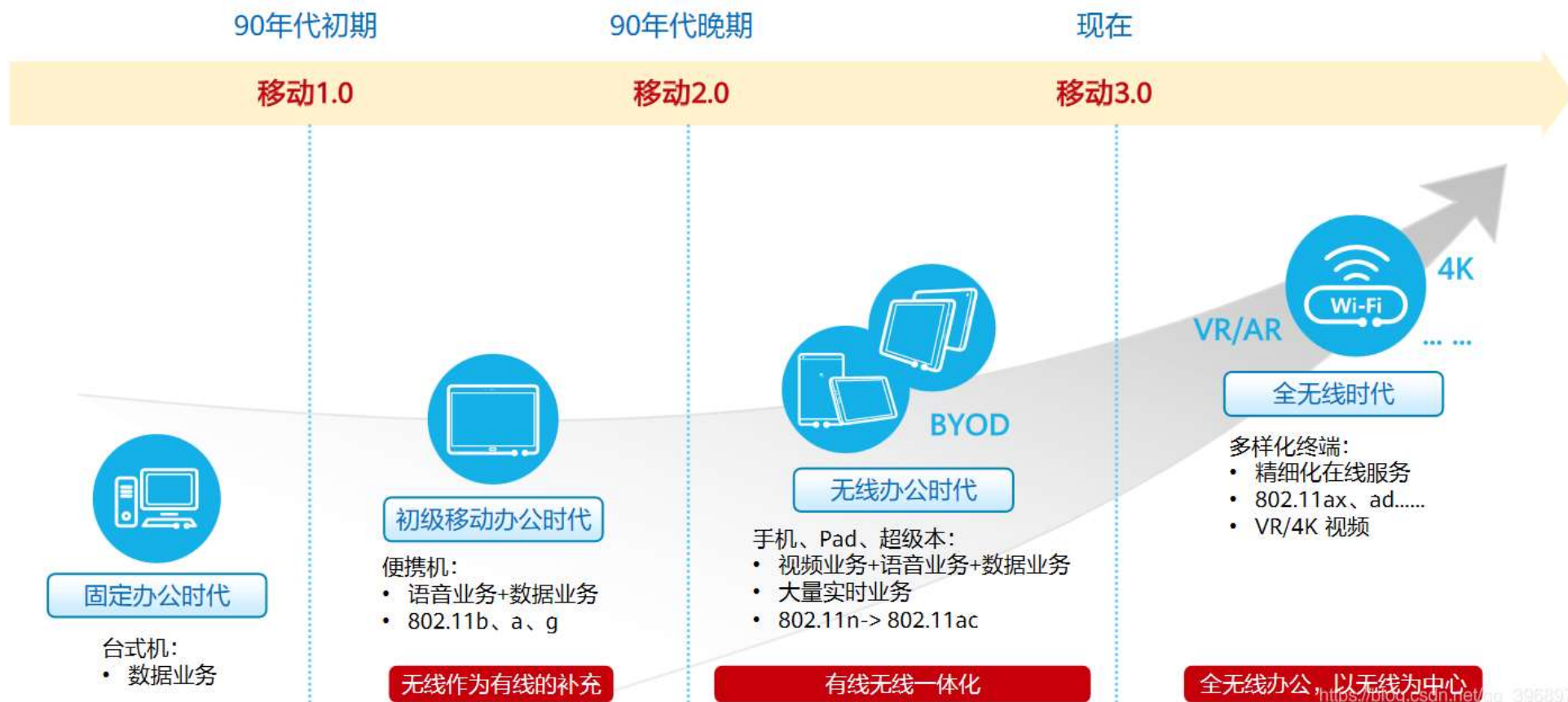
Wi-Fi 世代	802.11标准	发布年份	工作频段	理论速率
-	802.11	1997	2.4 GHz	2 Mbps
-	802.11 b	1999	2.4 GHz	11 Mbps
-	802.11 a	1999	5 GHz	54 Mbps
	802.11 g	2003	2.4 GHz	54 Mbps
Wi-Fi 4	802.11 n	2009	2.4 GHz或5 GHz	600 Mbps
Wi-Fi 5	802.11 ac Wave1	2013	5 GHz	3.47 Gbps
	802.11 ac Wave2	2015	5 GHz	6.9 Gbps
Wi-Fi 6	802.11 ax	2018/19	2.4 GHz或5 GHz	9.6 Gbps

- IEEE 802.11第一个版本发表于1997年，其中定义了介质访问接入控制层和物理层。
- 此后，更多的基于802.11的补充标准逐渐被定义，最为熟知的是影响Wi-Fi演进的标准：802.11b、802.11a、802.11g、802.11n、802.11ac等。

IEEE 802.11标准与Wi-Fi的世代

Wi-Fi 世代	802.11标准	发布年份	工作频段	理论速率
-	802.11	1997	2.4 GHz	2 Mbps
-	802.11 b	1999	2.4 GHz	11 Mbps
-	802.11 a	1999	5 GHz	54 Mbps
	802.11 g	2003	2.4 GHz	54 Mbps
Wi-Fi 4	802.11 n	2009	2.4 GHz或5 GHz	600 Mbps
Wi-Fi 5	802.11 ac Wave1	2013	5 GHz	3.47 Gbps
	802.11 ac Wave2	2015	5 GHz	6.9 Gbps
Wi-Fi 6	802.11 ax	2018/19	2.4 GHz或5 GHz	9.6 Gbps

WiFi在企业办公场景的发展趋势



1.2 WLAN面临的挑战

1.2.1、WiFi部署场景多样化

- 1、室内覆盖场景差异化，如办公、商场、超市等场景异化明显，单一方案难适配
- 2、高密场馆覆盖，用户较多且同时并发，规划和安装难度高
- 3、物联网融合 需要独立部署IoT网络，成本变大，同时管理WiFi与IoT两套网络，维护复杂。
- 4、室外覆盖需要面对高温、雨淋、风沙等环境，设备可靠性和稳定性要求较高。

5、轨道交通回传和覆盖，轨道交通120Km/h快速切换，车厢内高密覆盖。



1.2.2、WiFi技术瓶颈影响用户体验

- 1、信号很好，不代表所有终端都能接入，有虚假信号、终端数量太多等，导致部分终端无法接入。
- 2、能接入不代表能够获得较好体验，富媒体内容“重”度发展，无线网络干扰严重，业务时延增加。
- 3、有体验，不代表获得一致的体验，在大型企业园区网络，有大厦、楼栋多个无线覆盖，每个体验都可能不一致。用户无法获得统一的业务质量保障。

1.2.3、WiFi业务的安全性

- 1、无线信道成为移动化时代黑客、非法分子进行攻击和破坏的重要途径。
- 2、物联生产等业务受到攻击导致的损失和破坏将是灾难性的，

1.2.4、WiFi节点增加带来规划、部署和维护复杂

- 1、规划难度翻番：信号强度、无线干扰难以评判，如设备布放、信道分配、干扰屏蔽、带宽分配、有限连接等。
- 2、WiFi部署复杂：SSID、安全、认证、流量、应用。数量激增、参数翻倍、有线无线两套网络都会导致以上问题。
- 3、设备监控无法指导业务优化：面向用户、面向业务的KPI监控指导网络优化。

信号覆盖、开启5G优先、无线干扰、调整带宽策略、用户带宽、调整门限、应用吞吐量、调整应用策略。

4、WiFi故障难以定位

想象下家里的无线网络出现故障后，终端设置、无线干扰、策略错误、认证失败等。

1.2.5 新一代WLAN解决方案

支持802.11ax标准			
无线空口技术	安全技术	网络规划、部署和维护	物联网融合
• 无线覆盖：射频调优 • 抗干扰：CCA、RTS-CTS、先进天线技术 • 用户QoS：空口优先级调度、Airtime调度 • 移动体验：快速漫游、智能漫游	• 空口防攻击 • 数据加密 • 用户多样化无线认证	• 全场景WLAN规划方案 • 多种工具支撑规划和维护	• 物联网AP融合蓝牙技术 • 物联网AP融合RFID技术 • 物联网AP融合ZigBee技术

https://blog.csdn.net/qq_39589711

1.2.6 华为WLAN方案特点

全场景

- 面对复杂多样的应用场景，采用场景定制化解决方案。
- 园区网络、分支网络均有完整的WLAN部署、管理方案。

大带宽

- 支持802.11ac wave2协议，双5G射频覆盖，无线接入带宽最高可达6.9 Gbps。
- 华为主导制定下一代802.11ax标准（Wi-Fi 6），单5G速率高达9.6 Gbps。
- 支持无线漫游及WMM等多种无线QoS协议，保证业务质量。

高安全

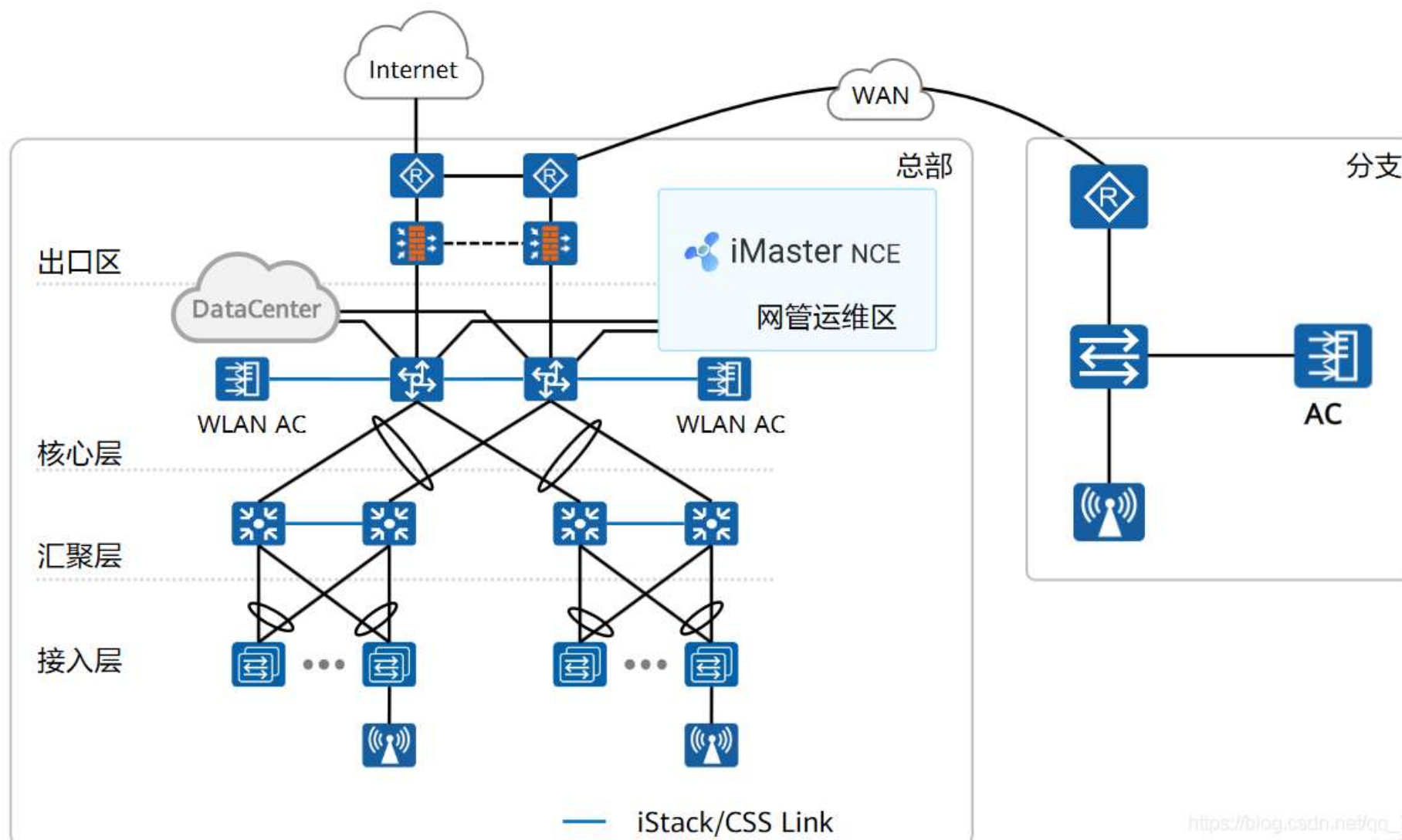
- 支持WPA/WPA2/WPA3/WAPI等主流认证/加密方式。
- 支持无线入侵检测。
- 可通过Portal、802.1X技术对用户进行身份认证，保护内网安全。

易部署

- AP支持即插即用，自动升级，信道自主选择，设备速率和功率动态调整，支持负载均衡。
- 物联网融合AP、内置高密天线AP等特色产品，简化安装，快速部署。
- 支持云管理模式，AP采用双栈设计，本地管理与云管理平滑切换。

https://blog.csdn.net/qj_32589711

1.2.7 大型园区WLAN组网方案

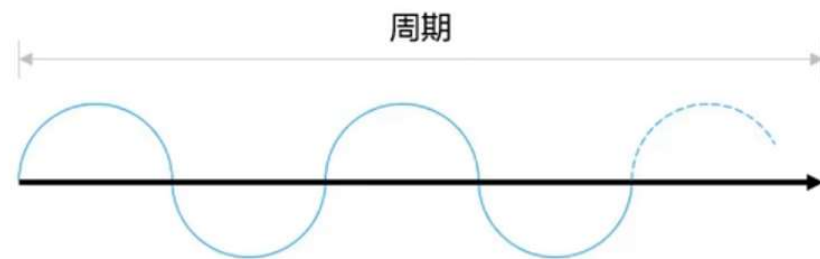
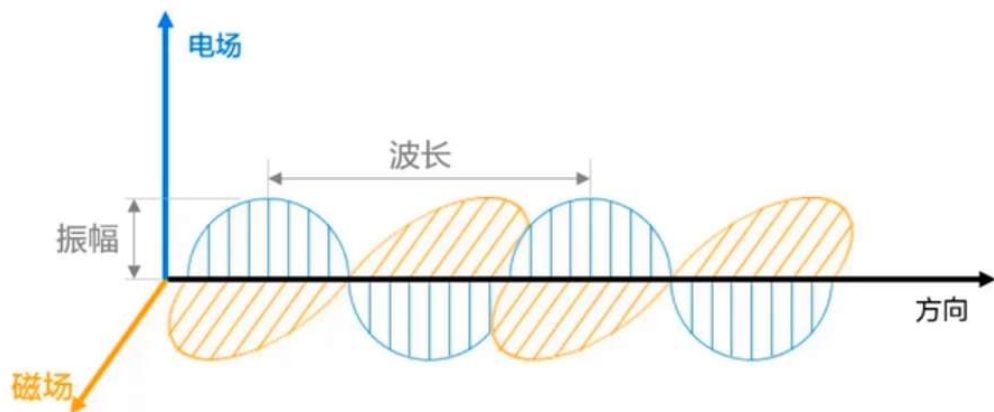


https://blog.csdn.net/qg_39689711

1.3 无线通信的基本概念

1.3.1 无线电波

- 无线电波是电磁波的一种。
- 电磁波又称为电磁辐射，是指同相振荡，且互相垂直的电场和磁场，在空间中以波形式传递能量和动量，其传播方向垂直于电场与磁场的振荡方向，前进速度为光速



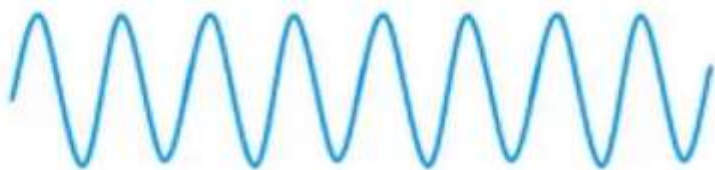
频率是单位时间内完成周期性变化的次数

https://blog.csdn.net/qn_39589711

1.3.2 无线电波的频率和波长

频率是单位时间内完成周期性变化的次数，可通俗理解为在单位时间（如1s）内通过的波的数量。

频率分高频与低频，单位时间内两个波，传递多的为高频，少的则为低频。



高频

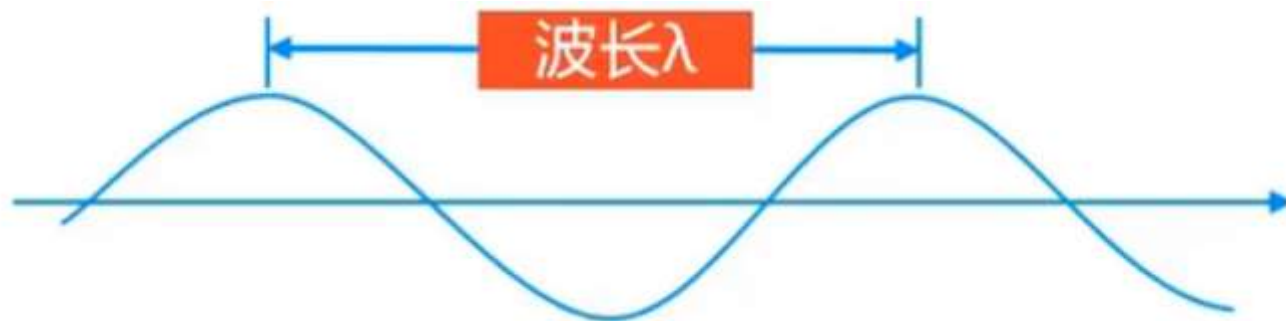


低频

波长是波在两个相邻周期上的相同点的距离，也即一个震动周期内传输的距离，通常用相邻两个波峰或波谷之间的距离来表达。

波长公式： $C = \lambda * f$ ，C是光速为定量， λ 代表波长，f代表频率，频率越高，波长越短。

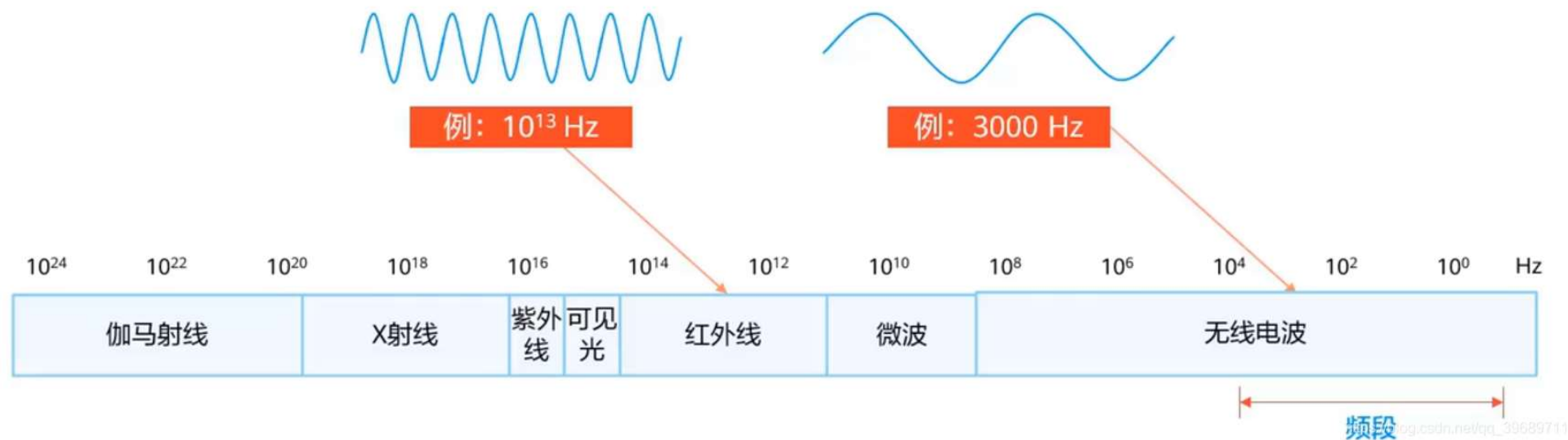
5G技术内的概念毫米波，波长达到毫米距离，那么频率也会相应减小，频率的单位即赫兹，如2.4Ghz，G指的是1000。



1.3.3 无线电波的频率和频段

- 频率的分布就是频谱，下图显示的就是“电磁波谱”，按照频率从高到低的顺序，如上图所示。
- 射频的频率范围称为频段。

- WLAN使用的电磁波是无线电波。



1.3.4 电磁波频谱与无线电波

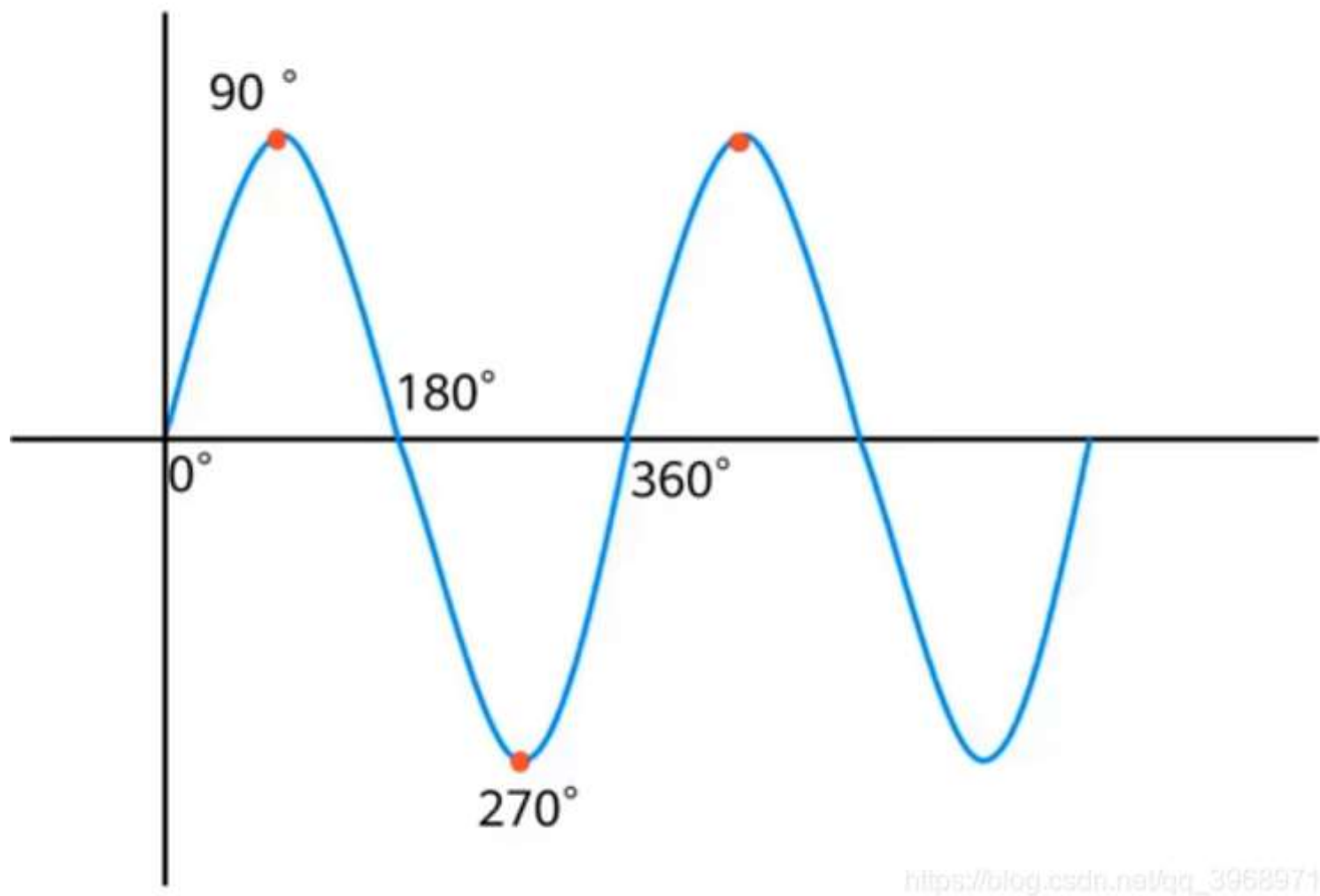
- 电磁波的频率越高，能量越大，直射能力越强，传输过程中能量衰减越快，传输距离越短。
- 无线电波是由振荡电路的交变电流产生的，能够通过天线发射和接收，也称无线电、电波、射频（RF）、射频电波或射电。
- 无线电磁波是频率介于3Hz和约300GHz之间的电磁波，也叫作射频电波，或简称射频、射电。无线电技术将声音讯号或其它信号经过转换，利用无线电磁波传播。
- WLAN技术就是无线电磁波在空间中传输信息的，使用的频段是2.4GHz频段（2.4GHz~2.4835GHz）和5GHz频段（5.15GHz~5.35GHz, 5.725GHz~5.85GHz）。



1.3.5 无线电波的相位

相位(phase)是对于一个波，特定的时刻在它循环中的位置：一种它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度。相位描述信号波形变化的度量，通常以度（角度）作为单位，也称作相角。

波形循环一周即为 360° ， $2\pi = 360^\circ$ ， $57.3^\circ = 1\text{弧度}$

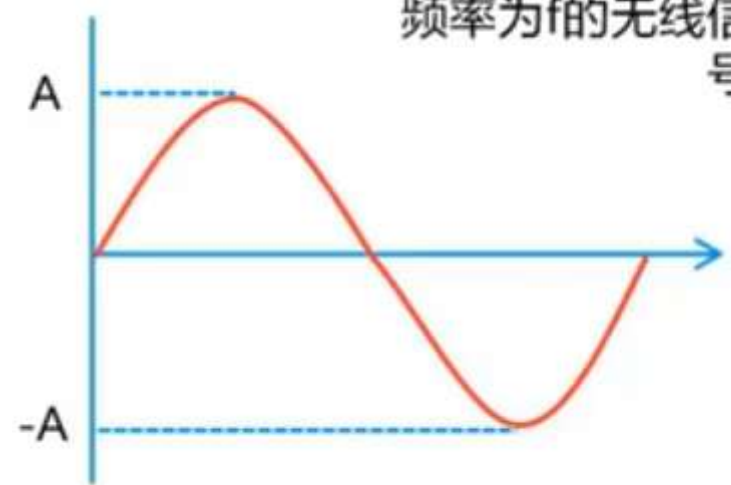


1.3.6 相位对信号的影响

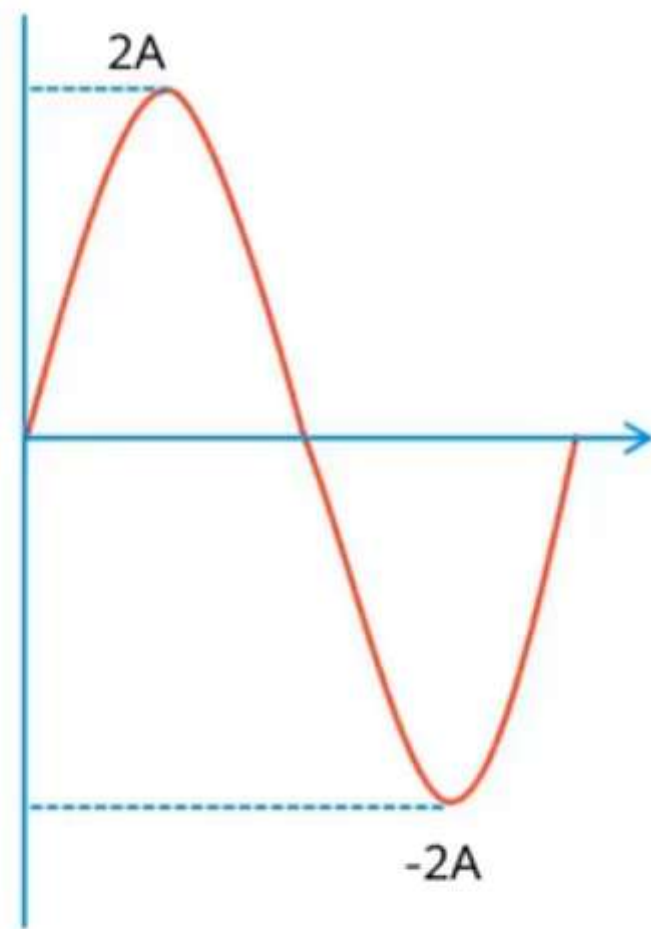
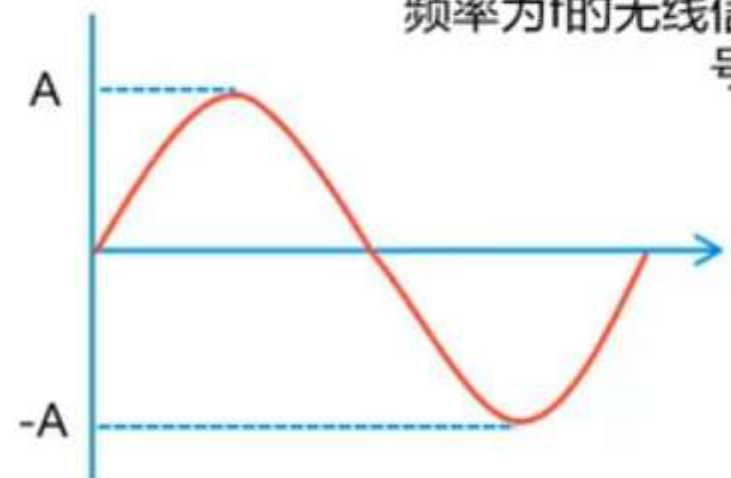
- 信号增强

两个频率相同的无线信号在到达接收端的时候彼此相位相同，则两个信号会叠加，信号增强。

频率为 f 的无线信号

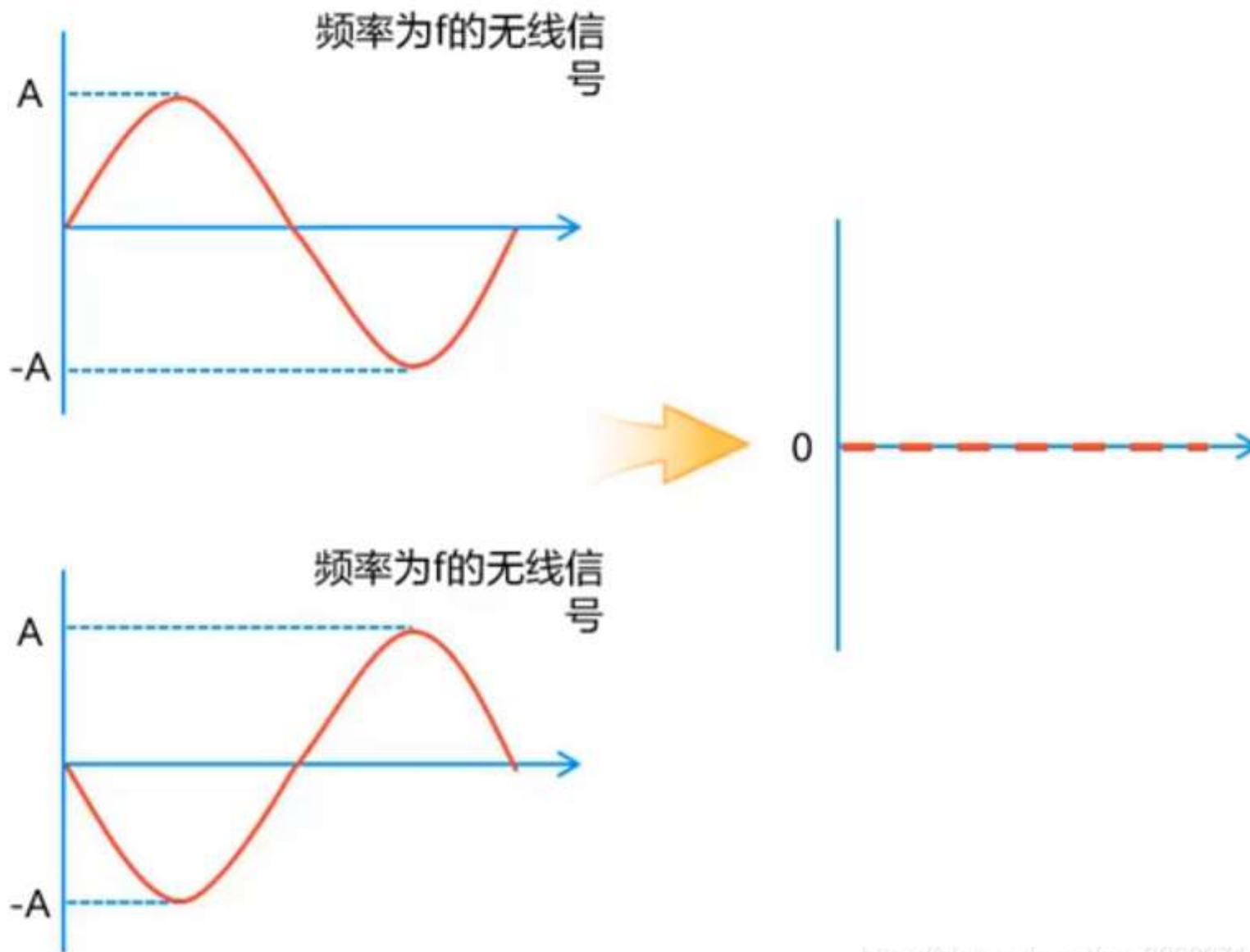


频率为 f 的无线信号



- 信号减弱

两个频率相同的无线信号在到达接收端的时候彼此相位相反，即相差 180° ，则两个信号会衰减，信号减弱。



1.3.7 无线通信系统

- 在无线通信系统中，信息可以是图像、文字、声音等。
- 信息需要先经过信源编码转换为便于电路计算和处理的数字信号，再经过信道编码和调制，转换为无线电波发射出去。
- 其中发送设备和接收设备使用接口和信道连接，对于有线通信很容易理解，设备上的接口是可见的，连接可见的线缆，而对于无线通信，接口是不可见的，连接着不可见的空间，称为空口（空间接口）。



https://blog.csdn.net/qq_39689711

1.3.8 编码

信源编码是一种以提高通信有效性为目的而对信源符号进行的变换，或者说为了减少或消除信源冗余度而进行的信源符号变换。

- 将最原始信息，经过对应编码，转换为数字信号的过程。
- 保证不失真的情况下，最大限度压缩信号。
- 不同类型的信息，需要不同的编码方式处理，例如H.264就是视频的一种编码方式。

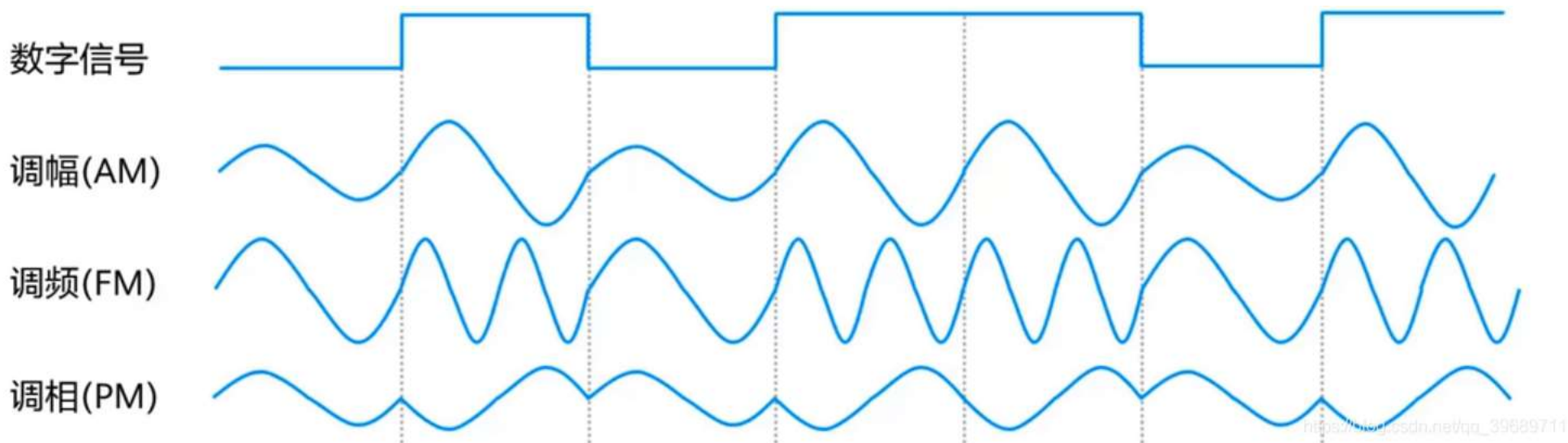
信道编码通过信道编码器和译码器实现的用于提高信道可靠性的理论和方法。

- 信道编码是一种对信息纠错、检错的技术，可以提升信道传输的可靠性。

- 引入信道编码能够在接收设备上最大程度的恢复信息，降低误码率。
- 信道编码需要在原始信息中增加冗余信息，所以经过信道编码后，信息长度会增加。
- 原始信息的占比可以用编码效率表示，简称码率，即编码前后的比特数量比。
- 信道编码不能提升有效信息的传输数率，反而有所降低，但提高了有效信息传输的成功率，所以通信协议选择合适的编码，就可以在性能和有效中或得最佳的结果。

1.3.9 调制与解调

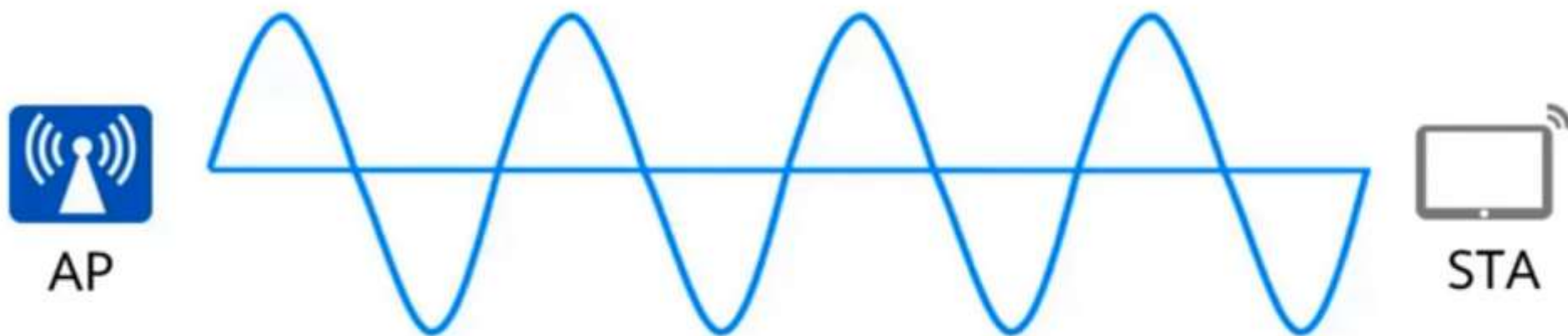
- 调制：将各种数字基带信号转换成适于信道传输的数字调制信号。分为：调幅、调频和调相。
- 解调：在接收端将收到的数字频带信号还原成数字基带信号。
- 三大调制方式



解调过程与调制相反，接收到的调制后信息，还原成数字信号。

1.3.10 载波

- 载波，是一个特定频率的无线电波，单位Hz，是一种频率、振幅或相位被调制用以传输语言、音乐、图像或其它信号的电磁波。
- 无线通信的基础是载波，基本的载波如下图所示，这个信号在发射器部分产生，并不带有任何信息，在接收器部分也作为不变的信号出现。



https://blog.csdn.net/qq_39689711

构成数据的最小单位是比特，发射机采用某种方式发送0和1，以便在两地之间传输数据。交流或直流信号本身不具备传输数据的能力，不过如果信号发生哪怕微小的波动或变化，发送端和接收端就可以将信号解析出来，从而成功的收发数据。转换后的信号可以区分为0和1，一般将其称为载波信号。调整信号以产生载波信号的过程称为调制。

1.3.11 子载波

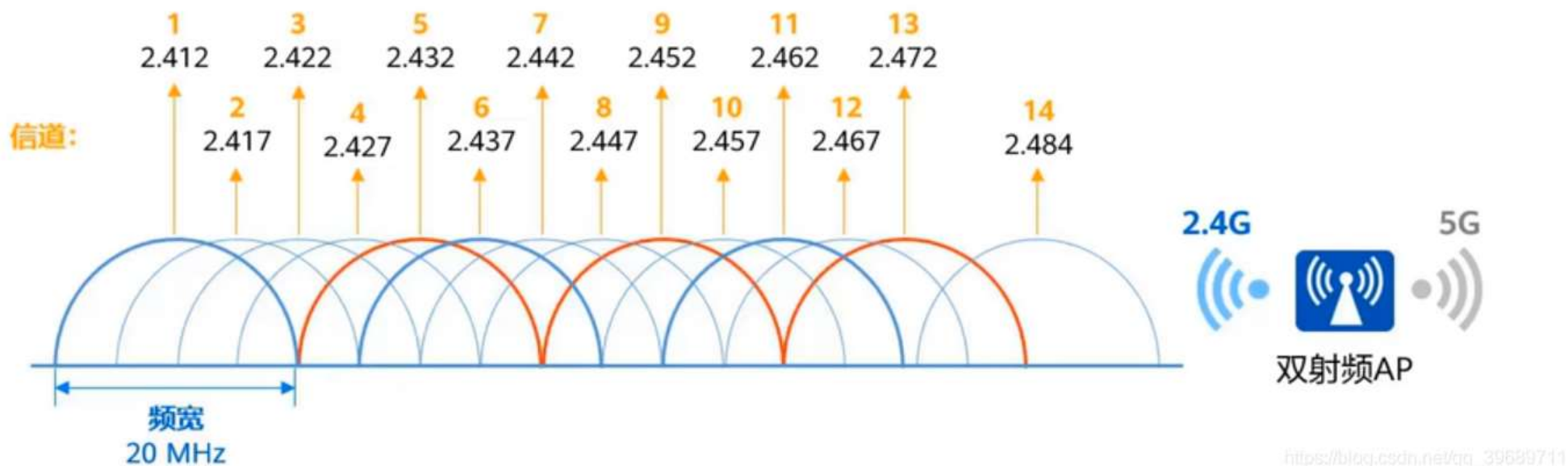
- 一个信道就是一个特定频率的无线电波，每个用户用来收/发信息的时候都是用一种承载信息。
- 子载波，就是多载波通信的一个子信道。
- OFDM是一种多载波调制技术，主要是将指定信道分成若干子信道，在每个子信道上使用一个子载波进行调制，并且子载波是并行传输，可以有效提高信道的频谱利用率。

如下图所示，不同信道的车辆（颜色区分）并行时，如果不用OFDM技术同时传输时就是图1所示，所有信道的信号混在一起，用OFDM技术时，直接划分好不同的子载波，不同信息用不同子载波去传输，提升了信道传输的利用率。



1.1.12 信道的概念

- 信道是传输信息的通道，无线信道就是空间中无线电波传输信息的通道。无线电波无处不在，如果随意使用频谱资源，那将带来无穷无尽的干扰问题，所以无线通信协议除了要定义出允许使用的频段，还要精确划分出频率范围，每个频率范围就是信道。
- 重叠信道，例如信道1和信道2为重叠信道，在一个空间内同时存在重叠信道，则会产生干扰问题。
- 非重叠信道，指频段范围不重叠的信道。在认知中，2.4Ghz只有1、6和11才是非重叠信道，但是由于802.11b（频宽22Mhz）已经淡出WLAN网络，不考虑兼容性问题，通常情况下，可以认为1、5、9和13信道也是非重叠信道。



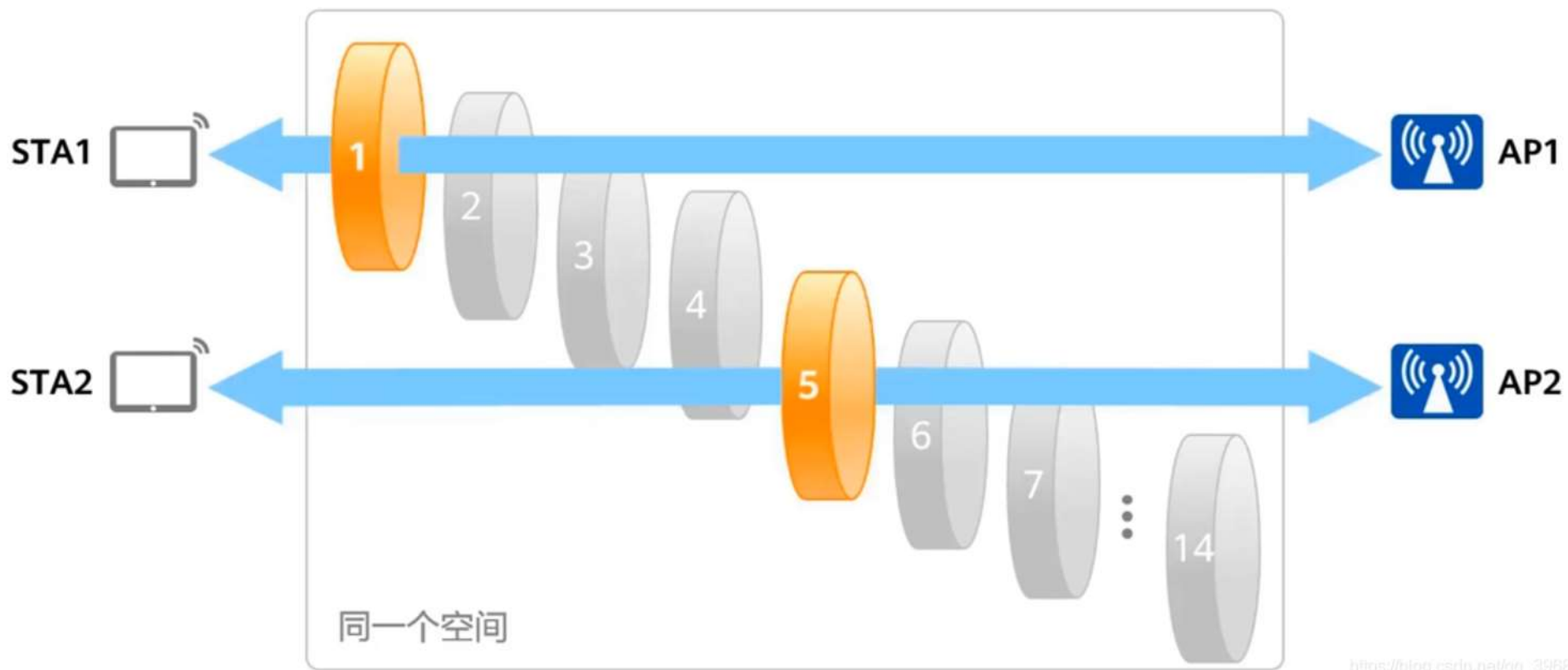
如上图所示，信道1的中心频率是2.412，信道2的中心频率是2.417，两者相差5，它们之间有重叠区域，我们将其称之为相邻的频率，即邻频。

这两个信道如果同时传输，会发生干扰，叫邻频干扰。

在做网络规划的时候，我们一般要考虑相同空间内的传输数据，使用不同频率的信道，也就是非重叠信道进行传输（1、5、9、13），而2.4Ghz只有1、6、11才是非重叠信道。

在公司内部，不仅要考虑同一个楼层，楼上楼下也得考虑到，不要有任何的重叠。

形象的理解信道，在相邻的AP，在同一个空间中，需使用不重叠信道。

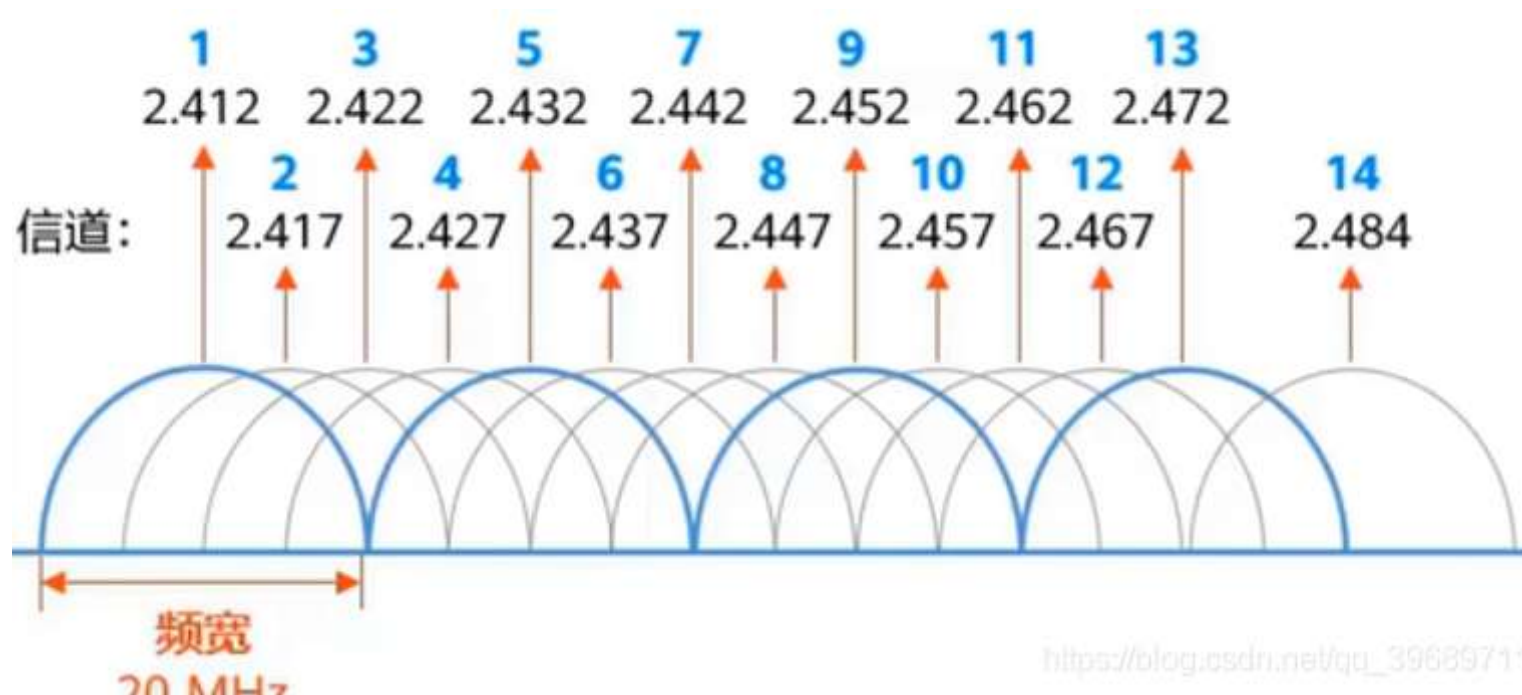


https://blog.csdn.net/qg_39689711

1.1.13 2.4Ghz & 5Ghz频段的信道

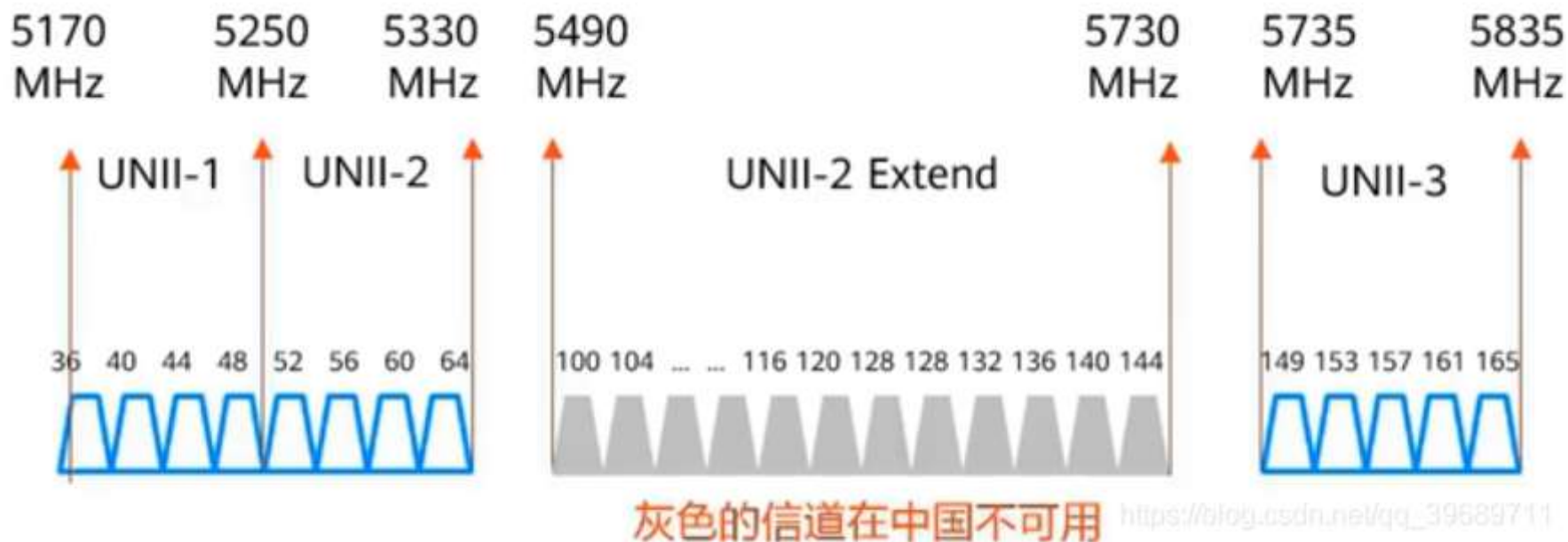
- 2.4Ghz频段被划分为14个有重叠的、频率宽度是20MHz的信道（802.11b除外），现网常用的非重叠信道为1、5、9和13。

- 14信道是2.484Ghz，仅有日本等少数国家允许使用。



- 对于5G频段，频率资源更为丰富，有大量的非重叠信道，各国对WiFi可用的5Ghz的频段范围略有不同，在中国，可用使用的信道的非重叠信道有13个。
- 5G频段 在国际上社会中三段，第一段 UNII 即免许可证，是国家的信息基础，它分了不同段，在中国100到144信道是不可以使用的。

- 可用频段分室内 36~64， 室内外均可用 149~165。



1.3.14 2.4Ghz和5Ghz两个频段有何不同？

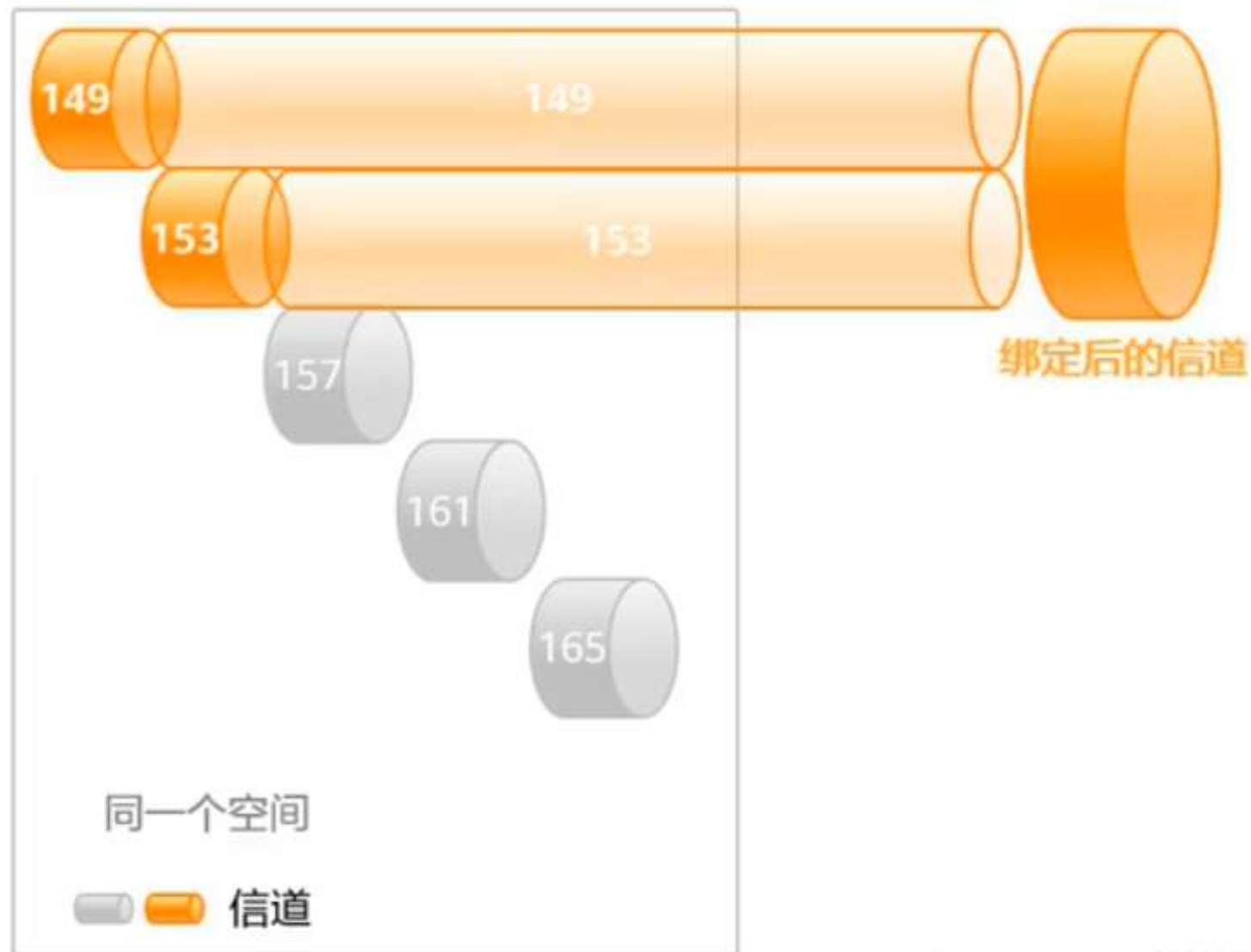
WiFi的5Ghz不是通信标准的5G，而是指工作在5Ghz频段的WiFi。5Ghz在频率、速度、抗干扰都比2.4Ghz强很多，但5Ghz频段由于频率高，波长相对2.4Ghz要短很多，因此穿透性强，距离性偏弱。

5Ghz的频段较宽，干扰小，适合高速传输。

1.3.15 信道绑定

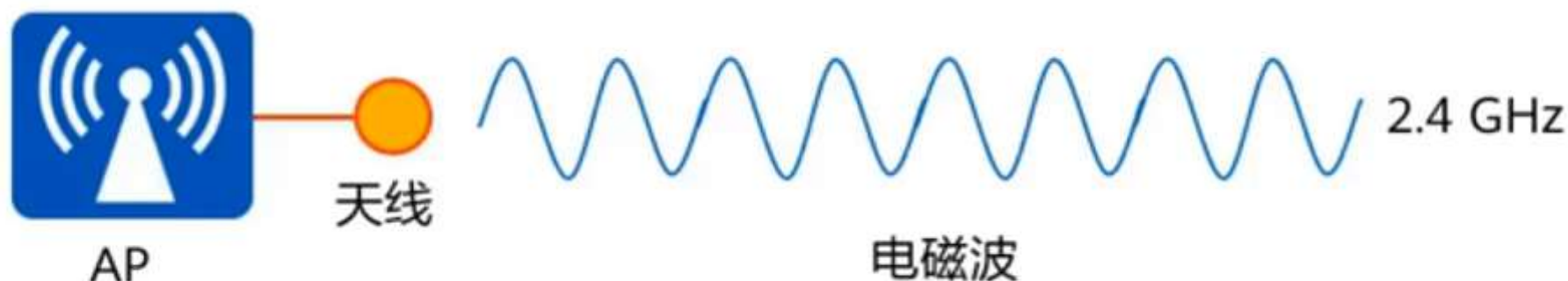
- 通过将相邻的两个甚至多个不重叠信道绑定在一起，作为一个信道来使用，可用使传输速率成倍提高。
- 对于无线技术，提高所用频谱的宽度，可以最为直接的提高吞吐。就好比是马路变宽了，车辆的通行能力自然提高。

- 802.11标准，空口大部分都工作在20Mhz频宽，通过将相邻的两个20Mhz信道绑定成40Mhz，使传输速率成倍提高，从802.11ac开始，可以实现将8个信道捆绑成160Mhz，传输速率也正是突破千兆。



1.3.16 射频、频段、天线

- WLAN使用的电磁波是无线电波。无线电波是由振荡电路的交变电流产生的，能够通过天线发射和接收，也称为无线电、电波、射频、射频电波或射电。
- 射频的频率范围称为频段。
- 天线是一种变换器，把传输线上传播的导行波，变换成在空间中传播的电磁波，或者进行相反的转换，是在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。



https://blog.csdn.net/qq_39689711

1.3.17 什么是空间流

- 无线电在同一时间发送多个信号，每一份信号都是一个空间流。
- 空间流使用发射端的天线进行发送，每个空间流通过不同的路径到达接收端。无线系统能够发送或接收空间流，并能够区分发往或来自不同空间方位的信号。
- 通常情况下，一个发送天线和一个接收天线间可以建立一个空间流，比如说AP有4个天线，接受的STA也有4个天线，那么同时就有4个空间流。

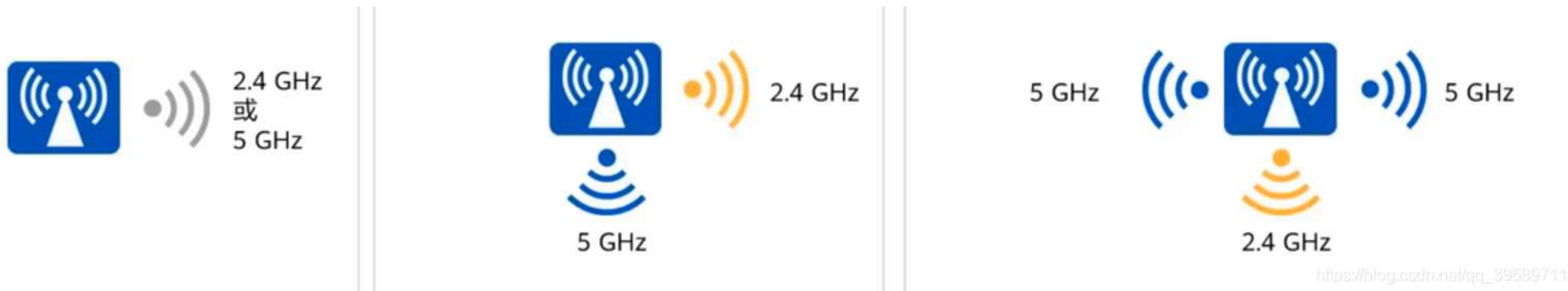
- 由于802.11ac及802.11ax协议规定一个射频最大8个空间流，在这种情况下，就算有12个天线，也只能有8个空间流。



AP在发送数据的时候，一个发送天线，一个接收天线，就建立了两个连接，我们不是用网线连接的，我们使用空口连接的，信息在空间流里面传输，所以把它叫做空间流，有两根天线，最多仅能建立两个空间流，在WiFi 6里面，目前最好的AP可以实现12个空间流。

1.3.18 什么是单射频、双射频及三射频AP

- 单射频：
单射频AP射频工作在2.4Ghz或者5Ghz，适用于终端统一的使用场景。
- 双射频：
双射频AP射频工作在2.4Gh以及5Ghz，目前主流使用于各大WLAN场景。
双频AP对比单频AP好处：
可以在保证客户端性能的前提下，接入更多的终端，例如在有带宽需求的场景下，单个无线射频模块可以接入20到25个客户端，但接入点如果支持同时工作2.4G和5G频段，那单个AP可以连接40到50个客户端。
- 三射频：
三射频AP，两个射频工作在5Ghz，一个射频工作在2.4Ghz，主要适用于普教电子教室、高密、商超等场景。
三射频AP多提供一路射频，该射频既可用于业务覆盖，提升用户接入能力，也可用于频谱监测、安全扫描及无线定位等，它支持双以太接口的链路聚合，保证链路可靠性的同时，还增加业务负载均衡能力，可以有效解决高密场景下用户终端接入困难、数据拥塞、漫游性差等问题



一个射频模块可以使用多个天线，实现AP与终端之间可以多空间流交互数据，提升传输效率。

1.3.19 干扰

- 在通信领域中，信号是表示信息的物理量，如电信号可以通过幅度、频率、相位的变化来表示不同的信息。
- 干扰是指对有用信号的接收造成损伤。
- 非WiFi设备干扰
针对WiFi网络的干扰非常多，首先是非WiFi设备干扰，非WiFi设备干扰的原因是因为大量的家用设备，例如红外遥控、微波炉、无绳电话、雷达等等，都是工作在2.4Ghz的，导致2.4Ghz的信道被大量占用，WiFi传输的信道利用率降低。



- WiFi设备干扰
除了非WiFi设备的信号，也有WiFi设备干扰，主要是非法AP的干扰，比如说大家在公司，开你的热点WiFi，就是非法AP释放的信号。为什么是非法AP，因为你是其它网络的提供的无线服务，对我正在使用的网络服务来说是有干扰的，这就是WiFi设备带来的干扰。除了热点，还有释放无线信号的PC (Ad-Hoc) 等WiFi设备都可能造成对环境的WiFi造成干扰。

WiFi设备干扰一般是在一定的空间内，存在大量AP的场景，当未进行通道优化或不重叠信道不足时，产生的同信道干扰。



1.3.20 干扰与信道利用率

- 信道利用率，也叫信道的效率

对发送方而言，发送方在一个周期内，有效的发送数据所需要的时间占整个发送周期的比例。

信道利用率 = 信道繁忙的时间 / 周期时间

- WiFi干扰加剧了冲突与退避：多个设备同时传输造成空口碰撞时，接收端无法正常解析报文，发送端重传退避使得空闲等待时长拉长，降低信道占用率。



等待时间一般是微妙级别，但拉长时间就降低了信道利用率，影响传输效率。

1.3.21 理论速率与实现速率

- WLAN理论速率指的是在某个协议标准下，理论计算出该标准能够都达到的最高传输速率。比如802.11ac Wave2的理论速率可以达到6.9Gbps。

- WLAN实现速率指的是厂商基于某个协议标准，开发出的产品能够达到的最高速率。

版本		年份	2.4 GHz	5 GHz	协议最高速率	华为实现最高速率
Wi-Fi 4	802.11n	2009	√	√	2.4 GHz: 450 Mbps 5 GHz: 600 Mbps	2.4 GHz: 450Mbps 5 GHz: 600Mbps
Wi-Fi 5	802.11ac Wave1	2013	-	√	3.74 Gbps	1.3 Gbps
	802.11ac Wave2	2015	-	√	6.9 Gbps	1.73 Gbps
Wi-Fi 6	802.11ax	2019	√	√	2.4 GHz: 1.15 Gbps 5 GHz: 9.6 Gbps	2.4 GHz: 1.15 Gbps 5 GHz: 9.6 Gbps

WiFi 4 802.11n 的产品宣称600Mbps，非常理想化的状态下的场景，实际要实现这个速率，端到端要做成四信道绑定。

WiFi 5 802.11ac 号称6.9Gbps，华为实现的是速率是1.73Gbps。

WiFi 6 802.11ax 称9.6Gbps，实现的就是9.6Gbps。